Conceptes generals

Informació General

- Què és un certificat digital?
- Com funciona la certificació digital? El procés de signatura
- Com se xifra un document?
- Quins avantatges té la certificació digital envers altres identificadors digitals com el codi d'usuari i la paraula de pas?
- Quines garanties de seguretat té un certificat digital?
- Quina validesa legal té un certificat digital?
- Quin és el preu d'una trucada al Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert?
- Quina és la jerarquia dels certificats de CATCert?

PREGUNTES FREQÜENTS (FAQ'S)

- **Conceptes generals**
- Entitat de Registre T-CAT
- T-CAT
- Entitat de Registre idCAT
- idCAT
- Protocol OCSP
- Dades personals

Què és un certificat digital?

El certificat digital és un document electrònic identificatiu, signat per un prestador de serveis de certificació, que garanteix a terceres persones que el reben o l'utilitzen una sèrie de manifestacions que s'hi contenen, com per exemple, la identitat del titular del certificat, les seves autoritzacions (en forma de rols o permisos), la seva capacitat per realitzar un determinat acte, per representar una altra persona física o jurídica, etc.

Com funciona la certificació digital? El procés de signatura

La certificació digital es basa en la criptografia asimètrica. La criptografia asimètrica consisteix bàsicament en dues claus, una privada i una pública. Allò que està codificat amb una clau privada necessita la seva corresponent clau pública per ser descodificat, i a l'inrevés.

- La clau privada és secreta i només la posseeix l'usuari. Amb ella pot, per exemple, signar documents electrònics.
- La clau pública està a disposició de qualsevol usuari. Permet validar una signatura digital que hagi estat generada amb la clau privada complementària.

Si l'emissor desitja enviar un missatge en format electrònic i que el receptor del mateix estigui segur que ha estat ell qui li ha enviat, pot signar-lo digitalment, usant la tecnologia de certificació digital.

Aquest és el procés que es duu a terme per enviar informació a través d'Internet mitjançant signatura electrònica, tant des del punt de vista de l'emissor com del receptor d'aquesta informació.

Com procedeix l'emissor?

Tal i com podeu veure a la fig.1, s'aplica al missatge o document original una funció de resum (hash), que és una operació que dóna com a resultat un conjunt fix de dades, una espècie de resum del missatge original. Aquest resum, està unívocament relacionat amb el missatge original, i per tant, qualsevol petit canvi en el missatge original donaria com a resultat un resum diferent. La llargada del resum normalment és de 160 bits, tot i que n'hi ha de més llargs o més curts. Com més llarg menys risc de col·lisió, però més consum de memòria i temps de càlcul.

Una vegada obtenim aquest resum, el xifrem amb la clau privada de l'emissor i dóna com a resultat la signatura digital del document o missatge. D'aquesta manera, l'emissor envia el missatge vinculat a una signatura digital.

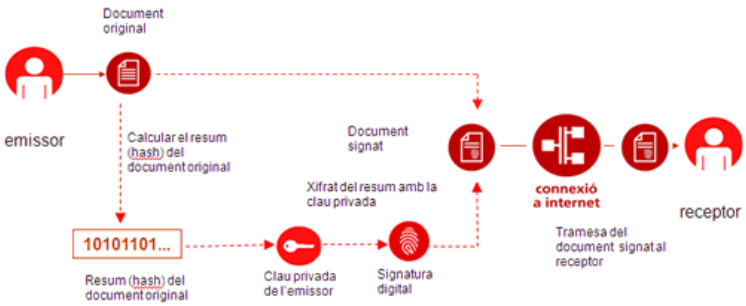


fig.1 Procés de signatura electrònica

Com procedeix el receptor?

Quan el receptor del missatge el rebi, podrà comprovar l'autoria del missatge i estar segur que qui li envia és qui diu ser, realitzant el següent procés, que podeu visualitzar a la fig. 2.

Primer de tot, s'ha d'extreure la signatura electrònica del document original, separant doncs, documentació i signatura electrònica. Posteriorment, per una banda, cal desxifrar la signatura electrònica (resum del missatge que ha estat xifrat per l'emissor amb la seva clau privada), amb la clau pública de l'emissor, obtenint el resum original.

D'altra banda, cal d'aplicar la funció resum (hash) al document o missatge rebut, tot obtenint un nou resum. Si el resum enviat per l'emissor (un cop desxifrat) coincideix amb el resum obtingut del document, la signatura digital és vàlida i per tant, el missatge no ha estat modificat, és l'original i pertany a l'emissor.

Si els dos resums no coincideixen significa que és possible que el contingut del missatge o document hagi estat modificat, o bé, que l'emissor no és qui diu ser, doncs la seva clau privada no és complementària de la clau pública que disposem.

Actualment, els propis sistemes informàtics gestionen les claus públiques d'una manera transparent a l'usuari.

Tot aquest procediment és el que es realitza automàticament per part de les aplicacions que utilitzen signatura electrònica (portals, aplicacions, gestors de correu-e, programes informàtics, etc.) i és transparent a l'usuari. D'aquesta manera, no cal fer els passos de realitzar el resum, comparar-lo, etc. Només signant un correu-e o rebent-lo signat, les aplicacions realitzen tot el procediment i ens tornen la resposta si la signatura és vàlida o no.

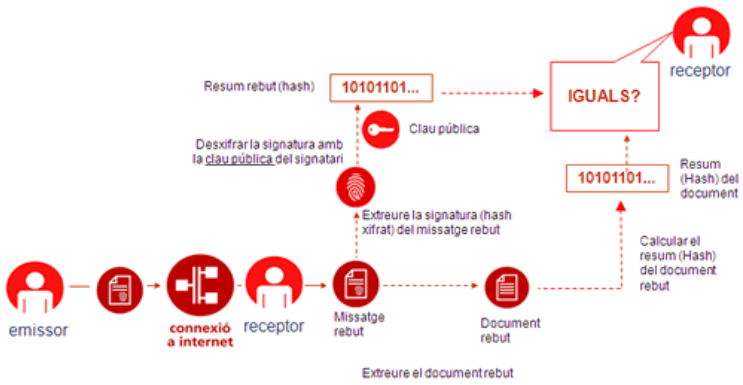


fig.2 Verificació de la signatura

Com se xifra un document?

El xifrat és el procés que s'aplica a unes dades per tal de fer-les incomprensibles. D'aquesta manera ens assegurem la confidencialitat d'aquestes dades. Per poder xifrar un document és necessari que tant l'emissor com el destinatari disposin d'un certificat digital (clau pública i privada). A continuació, només heu de xifrar el document fent servir la clau pública de la persona que desitgeu que pugui llegir-lo. Aquest document sols podrà ser desxifrat per la persona que posseeix la clau privada complementària. D'aquesta manera, el xifratge de la informació, pròpiament dita, implica que paral·lelament a l'obtenció de la signatura electrònica mostrat a la fig.3, xifrem el document original amb la clau pública del nostre receptor, enviant d'aquesta manera el document xifrat i signat, garantint que només ell podrà llegir-lo.

Quan el receptor rebi el document, prèviament a poder fer la comparació dels dos resums, haurà de desxifrar el document rebut amb la seva clau privada i obtenir així el document original. Una vegada obtingut el document original i extreta la signatura, podrem procedir a la verificació de la signatura digital que s'explica a la fig. 4.

Podem veure detalladament el procés de xifratge i desxifratge a les fig. 3 i 4 respectivament. Com podem observar, la única diferència entre el procés de signatura i el procés de signatura i xifratge és que no s'adjunta directament la signatura al document, sinó que aquest es xifra prèviament amb la clau pública del receptor. D'aquesta manera, enviem un document xifrat amb la signatura adjunta.

De la mateixa manera, en el procés de verificació, la única diferència és que en comptes de rebre un document signat (document + signatura) rebem un document xifrat i signat (document xifrat + signatura). Per tal de verificar la signatura, hem de separar el document de la signatura i en comptes d'obtenir el resum directament, prèviament hem de desxifrar el document amb la clau privada del receptor, obtenint el document original. La resta del procés és la mateixa.

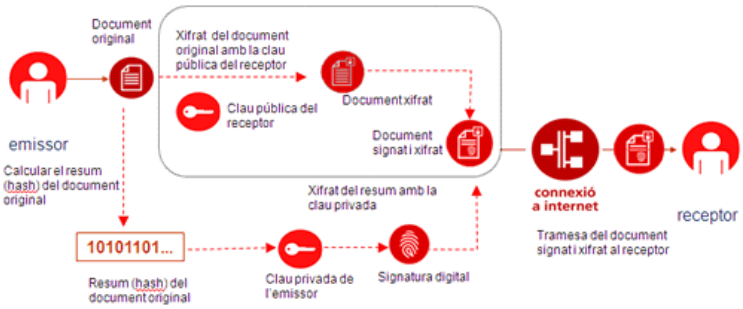


fig. 3 Xifrat

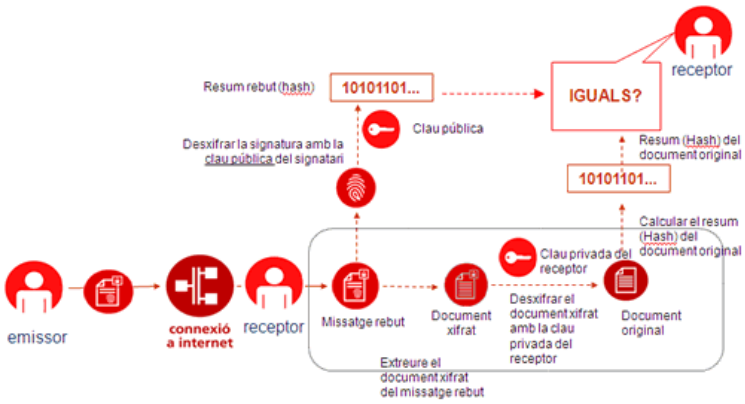


fig.4 Desxifratge

Quins avantatges té la certificació digital envers altres identificadors digitals com el codi d'usuari i la paraula de pas?

Les identitats digitals són mecanismes tècnics que permeten identificar-nos davant dels sistemes informàtics. Hi ha diferents tipologies d'eines de seguretat que poden oferir-nos algunes de les garanties que ofereixen els certificats digitals, però no totes. D'entre totes les identitats les dues formes més esteses són l'usuari i la paraula de pas i el certificat digital, però les diferències entre ells són notables, anem a analitzar-les:

Usuari/Contrasenya:

- És potser el més conegut, però el seu ús no ve emparat per cap llei.
- Identifica una persona a Internet, però no permet cap tipus de signatura dels documents electrònics lliurats.
- És necessari un nom d'usuari i contrasenya específic per a cada portal o plataforma.
- És generat unilateralment per cada portal o plataforma, no per una tercera part de confiança.
- No incorpora cap dada annexa que identifiqui l'usuari.
- En cas de pèrdua no hi ha mecanismes d'anul·lació de les mateixes.Normalment, no incorpora un sistema de caducitat.

Certificat digital:

- Garanteix la identitat d'una persona en un sistema informàtic (portal, aplicació, etc).
- Permet realitzar tràmits telemàtics amb plenes garanties tècniques i jurídiques en diferents portals o plataformes.
- Permet signar documents electrònics amb validesa legal. Els compromisos adquirits per via electrònica s'equiparen als adquirits presencialment.
- Permet signar correus electrònics.
- Permet utilitzar un mateix certificat digital per autenticar-se en diferents plataformes i portals.
- Identifica les dades de l'usuari que l'utilitza: nom i DNI.
- És generat per un prestador de serveis de certificació reconegut i de confiança.
- En cas de pèrdua o robatori, es pot suspendre trucant a un telèfon durant les 24 hores del dia.
- Permet xifrar les comunicacions a Internet, protegint la integritat de la informació tramesa.
- Està emparat mitjançant la Llei 59/2003 de Signatura Electrònica.
- Un certificat digital de ciutadà, per exemple, l'idCAT que emet l'Agència Catalana de Certificació es pot aconseguir en un sol dia.

Quines garanties de seguretat té un certificat digital?

L'ús de certificats digitals garanteix la seguretat dels tràmits telemàtics realitzats amb ells, ja que ens ofereixen les següents garanties:

- **Identitat:** assegura que la persona o entitat/empresa/organisme amb qui fem el tràmit és qui realment diu que és.
- **Integritat:** garanteix que el document no ha estat modificat o manipulat durant la transmissió.
- **No repudi - irrefutabilitat:** garanteix que el document rebut és l'original i pertany indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, es garanteix que l'emissor és responsable del compromís adquirit. Aquest és el mecanisme que s'utilitza amb el correu certificat amb acusament de recepció. Si signem aquest justificant estem deixant constància que hem rebut la carta i no podem dir el contrari.
- **Confidencialitat:** permet tenir la seguretat que només l'emissor i el receptor del missatge o document poden accedir a la informació enviada.

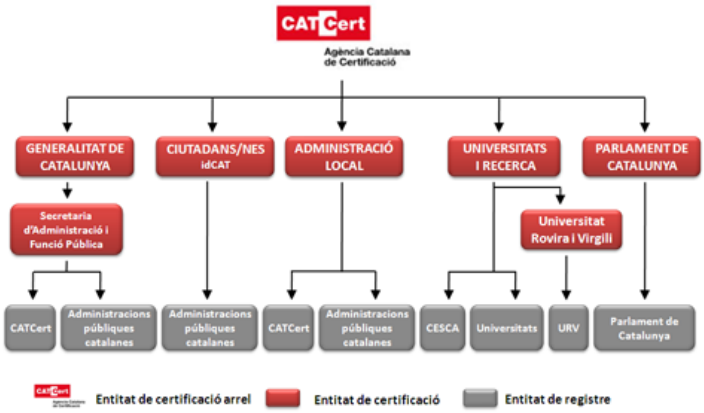
Quina validesa legal té un certificat?

Segons l'art.3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, "la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper". A més a més, la validesa i el reconeixement d'un certificat dependrà en gran mesura de la credibilitat de l'entitat emissora. L'Agència Catalana de Certificació, prestadora

de serveis de certificació a les administracions catalanes, garanteix la validesa dels seus certificats.

Quina és la jerarquia dels certificats de CATCert?

L'Agència Catalana de Certificació-CATCert, per tal de donar un servei d'acord amb les especificitats de les diferents administracions catalanes, va crear, el 8 de gener del 2003, una jerarquia d'entitat de certificació, l'arrel de la qual és la pròpia Agència, estructurada d'acord amb el diagrama següent:



Jerarquia de certificació

La confiança d'aquesta jerarquia té com arrel l'Agència Catalana de Certificació. D'ella pengen les entitats de certificació col·laboradores en diferents nivells, d'acord amb les necessitats de les diferents administracions. La creació d'aquesta infraestructura, si bé és necessària, no és suficient, i cal que els diferents usuaris explícitament hi confiïn.

Quin és el preu d'una trucada al Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert?

El telèfon del Centre d'Atenció a l'Usuari de CATCert és el 902 901 080. Aquest número és un servei de tarifació especial en el qual el preu de la trucada l'assumeix íntegrament la persona que truca. El preu de la trucada depèn de l'operador des del qual es truca i de si la xarxa des de la que es truca és fixa o mòbil. El codi 902, a diferència dels 803, 806, 807, 905 i 907 **no té la consideració de servei de tarifació addicional**, per la qual cosa no és obligatori informar a l'abonat que truca del preu que ha de pagar per la prestació del servei. Us recomanem que si voleu conèixer el preu de les trucades al CAU de CATCert, consulteu al vostre operador de telefonia tant fixa com mòbil, doncs aquest preu depèn de les tarifes que regeixen el vostre contracte. Podeu consultar la normativa aplicable:

- Llei 32/2003, de 3 de novembre, general de telecomunicacions.
- Reial decret 424/2005, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació del servei de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris.
- Reial decret 2296/2004, de 10 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre mercats de comunicacions electròniques, accés a les xarxes i numeració.

© Agència Catalana de Certificació (CATCert). Passatge de la Concepció 11, 08008 Barcelona CIF:Q0801176I
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència de Creative Commons sempre que no s'indiqui el contrari.